

Chapitre 4 - Fractions - Fiche Exercices

I. Simplification / Réduction de fractions

Simplifier si c'est possible les fractions suivantes

$\frac{14}{42}$	$\frac{72}{40}$	$\frac{18}{12}$
$\frac{20}{30}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{18}{27}$
$\frac{16}{24}$	$\frac{11}{17}$	$\frac{400}{1200}$

II. Additions et soustraction

Réaliser les opérations suivantes

Quand vous réalisez ces opérations, vous pouvez aussi commencer par réduire quelques unes des fractions quand c'est utile

$\frac{1}{6} + \frac{4}{3}$	$\frac{12}{14} - \frac{5}{7}$	$\frac{4}{8} + \frac{14}{24}$
$\frac{5}{4} - \frac{10}{12}$	$\frac{40}{100} - \frac{3}{10}$	$\frac{40}{35} - \frac{3}{5}$
$1 - \frac{2}{11}$	$1 + \frac{3}{10}$	$1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{5}$

III. Comparaison de fractions

Compléter par >, < ou =

$\frac{10}{4} \dots 2,5$	$14 \dots \frac{24}{3}$	$\frac{1}{3} \dots 0,33$
$\frac{3}{5} \dots 0,6$	$\frac{7}{15} \dots \frac{2}{3}$	$\frac{13}{20} \dots \frac{26}{40}$
$\frac{7}{100} \dots \frac{60}{1000}$	$\frac{4}{33} \dots \frac{2}{11}$	$\frac{3}{4} \dots \frac{10}{12}$

IV. Encadrer des fractions

Décomposer les fractions sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1

$\frac{35}{3}$	$\frac{85}{9}$	$\frac{20}{7}$
----------------	----------------	----------------

Encadrer les fractions par deux nombres entiers consécutifs.

$\dots < \frac{12}{5} < \dots$	$\dots < \frac{18}{7} < \dots$	$\dots < \frac{95}{3} < \dots$
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

V. Produit d'un nombre par une fraction

Calculer et réduire les fractions finales

$34 \times \frac{13}{11}$	$5 \times 3 \times \frac{4}{15}$	$48 \times \frac{3}{8}$
$\frac{5}{10} \times 4$	$5 \times \frac{2}{6} \times \frac{3}{5} \times 6$	$\frac{5}{7} \times \frac{3}{11} \times 11 \times 7$

VI. Du Français aux Mathématiques

Calculer

1. Les $\frac{1}{4}$ du quart de 100
2. Les $\frac{3}{4}$ des $\frac{2}{3}$ de 24

VII. Problèmes

24 Tous les vendredis midi, Loïc et Téo se retrouvent chez leur grand-mère pour manger sa tarte à la rhubarbe. La tarte est toujours coupée en 6 parts égales. Loïc, qui a deux ans de plus que Téo, mange 4 parts et Téo mange le reste. Un jour Loïc lance un défi à Téo :

« Aujourd'hui nous allons couper la tarte en 12 parts et j'en mangerai 7 parts ».

Téo lui répond : « Impossible ! D'habitude, tu n'en manges pas plus que 4. »

Loïc esquisse un sourire. Pourquoi Loïc sourit-il ?

PROBLÈME OUVERT



25 **DIFFICILE** Marion mange les $\frac{5}{8}$ d'un gâteau et Sébastien mange les $\frac{7}{12}$ du même gâteau. Qui est le plus gourmand ? Pourquoi ?

46 **DIFFICILE** Placer les points sur la demi-droite graduée :

A $\left(\frac{1}{3}\right)$ B $\left(\frac{10}{6}\right)$ C $\left(\frac{19}{6}\right)$ D $\left(\frac{7}{3}\right)$

